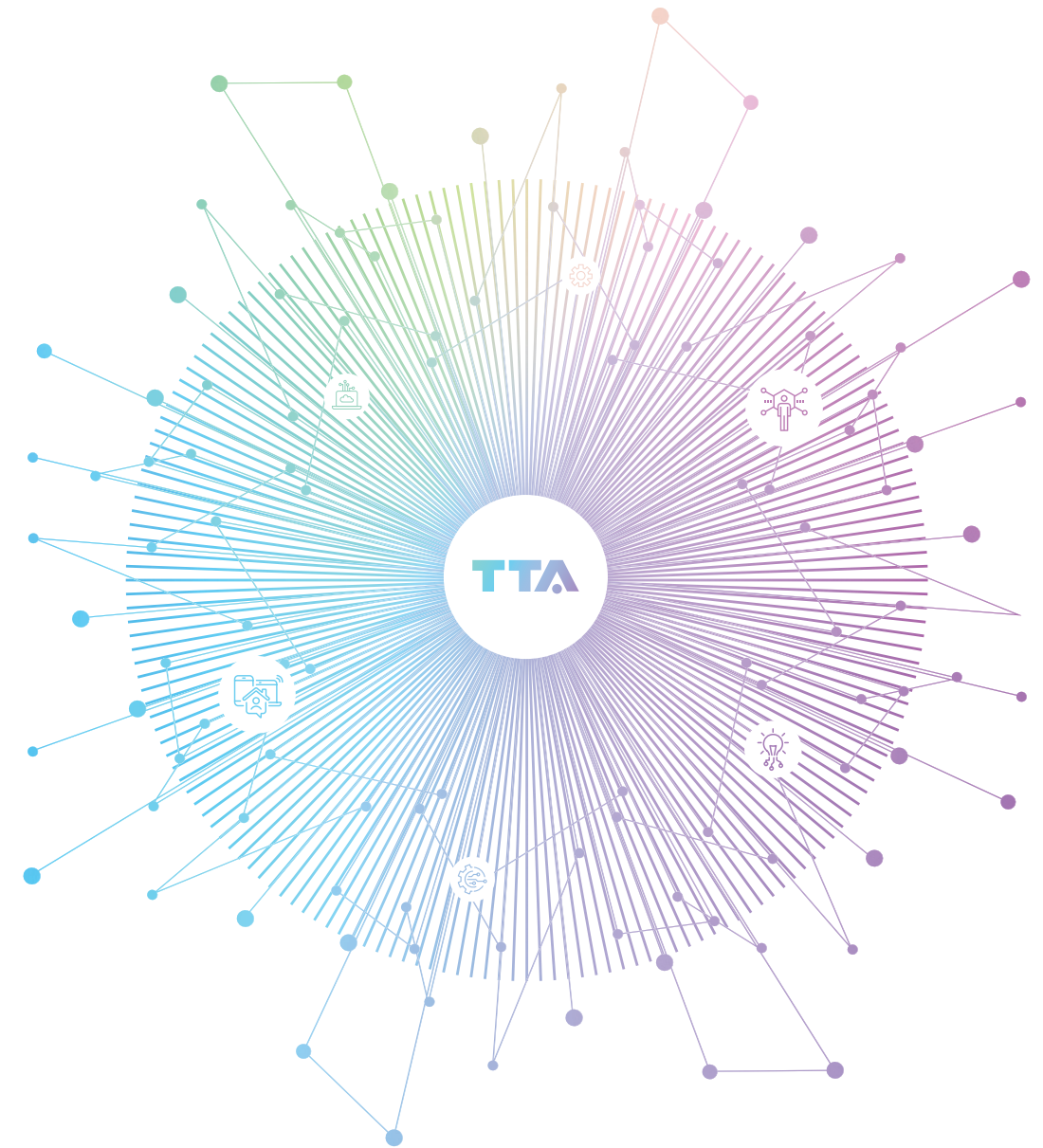


TTA-24002-SD

# 알기 쉬운 ICT 표준해설서

알기 쉬운  
ICT  
표준해설서



**TTA** 한국정보통신기술협회  
Telecommunications Technology Association

경기도 성남시 분당구 분당로 47  
(031) 724-0114 <http://www.tta.or.kr>

**TTA** 한국정보통신기술협회  
Telecommunications Technology Association

**TTA** 한국정보통신기술협회  
Telecommunications Technology Association

# 02

## 양자키 분배망 - 서비스 품질 파라미터

# 양자키 분배망 - 서비스 품질 파라미터

- **제정 PG** 광전송 프로젝트그룹(PG 201), 현) 양자통신 프로젝트 그룹(PG 225)
- **표준번호** TTAE.IT-Y.3807
- **채 택 일** 2022년 06월 29일

## 1. 머리말

### 1.1 양자키 분배망 서비스 품질 파라미터 정의

양자키 분배망이 제공하는 서비스는 사용자 네트워크에서 요청하는 길이와 공급 주기에 해당하는 대칭형 암호키를 공급하는 것이다. 따라서 요청한 내용에 적합한 품질의 대칭형 암호키가 제공되는 지를 평가하기 위한 파라미터를 정의하고 그 기준을 규정할 필요가 있다. 본 표준은 양자키 분배망으로부터 생성·공급되는 대칭형 암호키가 적절한 시기에 제공되는지, 제공되는 암호키에 오류는 없는지 등에 대해 각각 지연(Delay)과 오류(Error) 측면에서 유의미한 파라미터들을 규정한다.

### 1.2 표준의 등장 배경

양자키 분배 기술은 학계와 연구계 중심으로 개발이 주도되어 양자키 분배 모듈을 얼마나 잘 만들 것인지에 대한 노력에 집중해 왔다. 그 성능을 평가하기 위한 대표적인 파라미터로 QBER(양자비트 에러율, Quantum Bit Error Rate)을 이용해 왔는데, 이는 한 쌍의 양자키 분배 모듈을 연결하는 양자 채널의 양자 신호 전달 성능을 측정하는 파라미터이다. 양자 신호 전달 성능은 암호키 생성 성능과 비례한다는 일반적인 인식에 기인한다.

그러나 양자키 분배망 개념이 대두되고 ITU-T Y.3800 표준이 완성됨에 따라, 새로운 품질 평가 파라미터가 필요하게 되었다. 다수의 양자 채널로 연결되는 양자키 분배망 구조에서는 QBER의 역할은 단지 한 구간에 대한 품질에 한정되기 때문이다.

이러한 인식을 바탕으로 지난 2019년 한국의 KT는 양자키 분배망의 서비스 품질을 정의하고 이를 평가하기 위한 파라미터의 표준화를 ITU-T SG13에 제안하였다. 에디터를 맡아 직접 표준을 개발하였고 ITU-T 권고안 Y.3807로 최종 승인되었다. TTA 표준화위원회 양자통신 프로젝트 그룹(PG) 225에서는, 양자키 분배망 서비스에 대한 사업자별 품질 비교 및 상품 약관 반영에 포함될 수 있는 품질 파라미터와 기준값에 대한 시장의 수요와 지속적인 표준화 필요성을 감안하여 ITU-T 권고안 Y.3807을 TTAE.IT-Y.3807로 부합화하여 정보통신단체표준으로 제정하였다.

### 1.3 표준이 적용되는 제품

양자키 분배망의 서비스 품질을 평가하기 위한 파라미터 표준이 이용될 수 있는 제품으로는, 양자키 분배망을 구성하는 키 관리기와 양자키 분배망 관리기, 그리고 사용자 네트워크의 암호화 장비가 대표적이다. 키 관리기와 암호화 장비는 암호키의 출도착 시간과 개수를 측정하고, 양자키 분배망 관리기는 이를 계산하는 역할을 수행한다. 양자키 분배망 제어기는 직접적인 관계는 없으나, 양자키 분배망 관리기로부터 결과값을 전달받아 성능 개선을 위한 제어를 수행할 수 있다.

## 2. 표준 개발 목적

### 2.1 표준화 필요성

양자키 분배 기술을 구현한 제품을 이용한 양자키 분배망의 구축이 활성화되면서, 사전 설계와 구축 후 운영관리를 위한 성능과 품질 관리의 필요성이 대두되었다. 또한 다양한 사업자가 제공하는 양자키 분배 서비스가 사용자 요구사항에 맞는 수준의 품질을 제공하는지 혹은 어느 사업자가 더 우수한 품질을 제공하는지에 대한 비교 평가에 대한 요구가 존재한다. 그러나 그 평가 기준과 방법론은 객관적이거나 공정할 필요가 있다. 표준화는 이 같은 객관성과 공정성을 제공하는 근거가 되기에, 국내외 표준화 필요성이 강조된다.

### 2.2 글로벌 표준 경쟁 현황

양자키 분배 기술 수준과 무관하게 아직 양자키 분배 서비스의 품질을 비교하고 평가하기 위한 기술과 표준화에 대한 경쟁은 활발하지 않다. 그러나 한국은 지난 2022년에 양자암호 전용회선 서비스를 상용화한 이후 사업자 간 혹은 장비

### 3. 표준 내용 요약

간 비교 평가에 대한 관심이 커지고 있기도 하지만, 양자키 분배망 표준화에서 새로운 개념 정립을 주도하고 있어, 본 표준화 주제도 선제적으로 이끌고 있다. 영국의 경우 핵심 제조사의 하나인 도시바 유럽연구소(舊, 캠브리지 대학 양자연구소)에서는 자신들의 제품이 비교평가 대상이 되는 점에 유의하며 표준화 진행을 모니터링하고 일부 개발에 참여하고 있다.

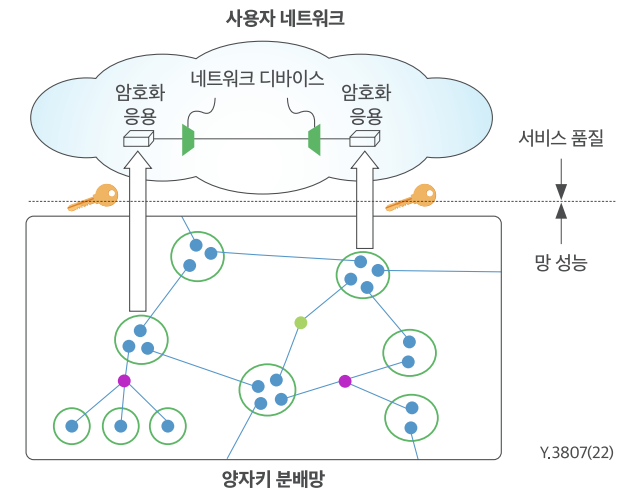
#### 2.3 기대 효과

양자키 분배 서비스는 통신데이터의 완벽한 안전성을 제공하는 기술로 알려져 있지만, 이는 그 기능과 성능이 제대로 동작하는 경우에 해당한다. 따라서 양자키 분배 서비스가 사용자가 요구하는 길이, 주기, 품질로 제공되는지를 평가하는 데 이용될 수 있으며, 사업자가 제공하는 양자키 분배 서비스의 품질뿐만 아니라 이를 지원하는 양자키 분배망 구성 장비들의 성능을 제고하는 데 도움을 준다.

표준 본문의 핵심 내용은 4개의 장에 걸쳐 서술되어 있다. 첫 번째 내용은 양자키 분배망 서비스 품질에 대한 개요를 소개한다. 양자키 분배망 서비스 품질에 대한 일반론과 함께 서비스 품질이 적용되는 구간과 망 성능과의 차별점을 서술한다. 두 번째 내용은 양자키 분배망 구조에서 암호키가 공급되는 절차를 분석하여 서비스 품질을 산출하기 위한 이벤트들을 정의한다. 세 번째 내용은 서비스 품질 파라미터로, 처리율, 응답지연, 응답지연 변이, 전달 에러율, 전달 손실율 및 가용성을 정의한다. 마지막으로 네 번째 내용은 망 성능에 영향을 끼치는 다양한 요소들을 서술한다.

#### 3.1 양자키 분배망 서비스 품질 개요

[그림 1]은 사용자 네트워크와 연계된 양자키 분배망을 대상으로 해당 경계를 중심으로 서비스 품질과 망 성능을 구분하고 있다. 이 경계 지점에서 서비스 품질과 망 성능을 관찰하고 측정할 수 있다. 서비스 품질은 사용자 네트워크가 양자키 분배 서비스에 액세스 하는 지점에서 직접 관찰하고 측정할 수 있는 파라미터로 식별된다. 반면 망 성능은 양자키 분배 서비스를 제공하는 사업자에게 의미 있는 파라미터로 식별되며, 양자키 분배망의 설계, 구성, 제어 및 관리 목적으로 이용된다.

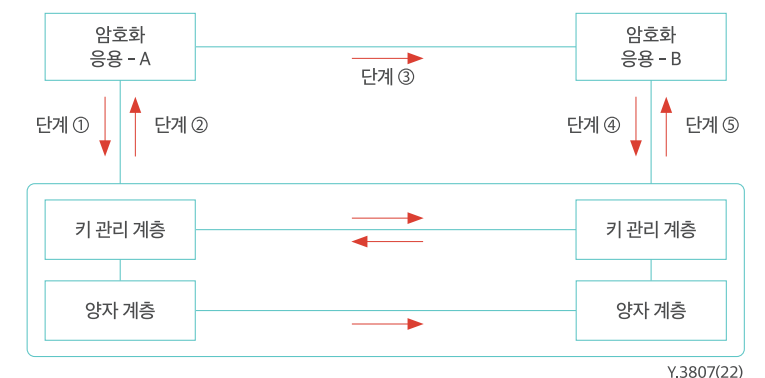


[그림 1] 양자키 분배망에서 서비스 품질과 망 성능 구분

#### 3.2 양자키 분배망의 서비스 품질

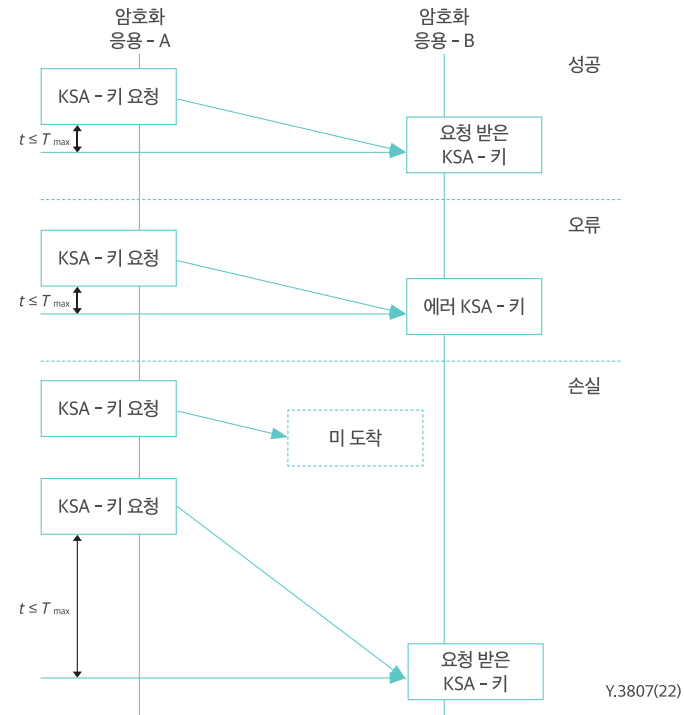
[그림 1]에서 나타나듯이 양자키 분배망 서비스 품질 측면에서는 사용자 네트워크와 양자키 분배망간의 권역 경계가 대상이다. 이 경계에서의 암호키 처리 절차는 [그림 2]와 같이 설명된다.

단계 ①에서는 암호화 응용이 양자키 분배망에 암호키 공급을 요청하고, 단계 ②에서는 요청받은 암호키를 제공한다. 이후 단계 ③에서 수신 확약 신호를 전달하면, 해당 대칭 암호키 제공을 단계 ④에서 요청하고, 마지막으로 단계 ⑤에서 해당 암호키를 제공한다. 따라서 대칭형 암호키의 제공 절차가 시작되는 단계 ①과 마무리되는 단계 ⑤를 대상으로 서비스 품질을 관찰하고 측정해야 한다.



[그림 2] 암호키 공급 절차

이때 관찰 결과는 [그림 3]과 같이 제공 성공, 오류 및 손실의 세 가지 이벤트로 분류할 수 있고, 이 세 이벤트를 기반으로 실제 양자키 분배망 서비스 품질 파라미터가 도출된다.



[그림3] 권역 경계에서 관찰되는 이벤트

### 3.3 양자키 분배망 서비스 품질 파라미터

본 표준에서는 모두 6개의 양자키 분배망 서비스 품질 파라미터를 정의한다.

#### (1) 처리율(Throughput)

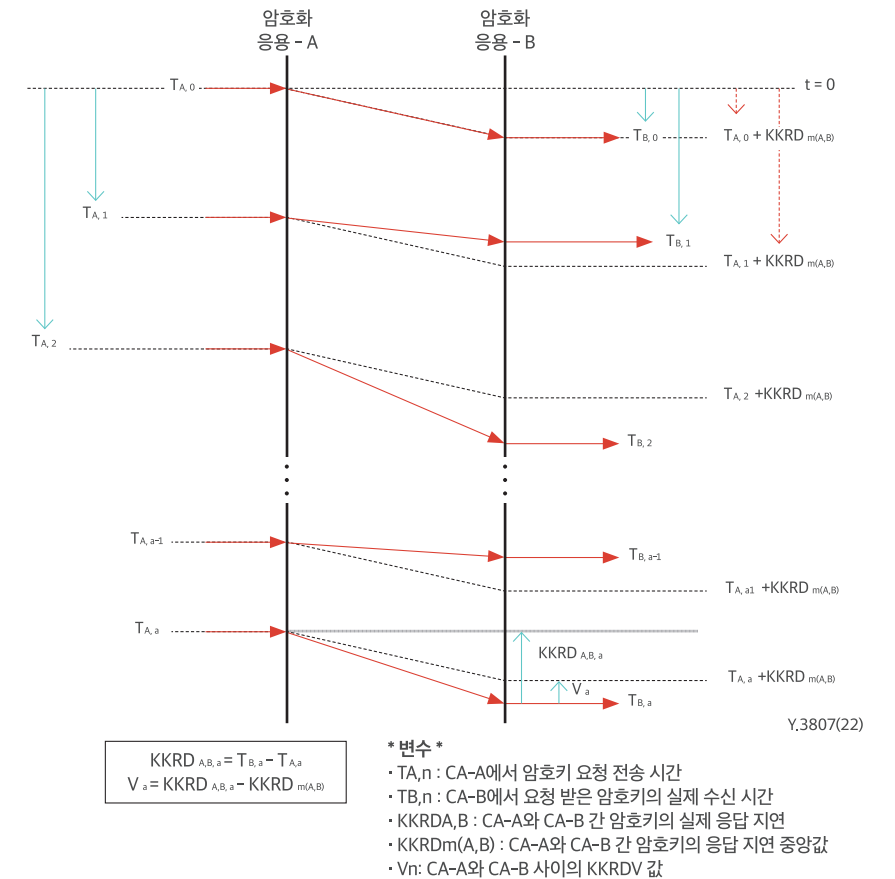
처리율은 지정된 시간 간격 동안 성공적으로 수신된 총 암호키 수를 시간 간격(즉, 서비스 초당 성공적으로 수신된 암호키 수)으로 나눈 값으로 정의된다.

#### (2) 암호키 응답 지연(Response Delay)

한쪽 암호화 응용에서 키 요청 메시지를 전달한 후 반대편 암호화 응용에서 요청된 암호키를(성공적이거나, 오류를 가진 채이거나) 수신하는 사이의 시간이다.

#### (3) 암호키 응답 지연 변이(Response Delay Variation)

암호키의 주기적 교체에 영향을 끼칠 수 있는 파라미터로, 암호키 응답 지연 값과 양 암호화 응용 사이의 중앙값 간의 차이로 산출한다. [그림 4]는 이를 서술하고 있다.



[그림 4] 서비스 품질 파라미터, 암호키 응답 지연 변이

#### (4) 암호키 전달 에러율

암호키 전달 에러율은 수신된 총 암호키와 오류가 발생한 암호키 수에 대한 총 오류가 발생한 암호키의 비율이다.

#### (5) 암호키 전달 손실율

암호키 전달 손실율은 수신된 총 암호키와 손실된 암호키 수에 대한 총 손실된 암호키의 비율이다.

## (6) 가용성

양자키 분배망 서비스 품질 파라미터는 사용 가능한 상태에서 특징되어야 한다. 가용성은 양자키 분배 서비스에 대한 총 예정된 서비스 시간을 사용 가능 기간과 사용할 수 없는 기간으로 분류하는 역할을 한다.

### 3.3 망 성능 지원 요소

본 표준에서는 망 성능에 영향을 끼치는 물리적 요소에 대해 서술한다.

- 링크 거리: 더 긴 링크가 도입되면 지연 관련 파라미터에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 링크 복잡도: 더 많은 양자키 분배 노드가 도입되면, 링크 복잡성은 지연/오류 관련 파라미터에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 암호키 저장소(storage) 및 풀(pool): 암호키를 저장하면 더 오래 남아 있으므로 지연 관련 파라미터에 영향을 미칠 수 있다.

## 4. 표준 원문



표준원문 발췌

“서비스 품질은 사용자 네트워크가 양자키 분배 서비스에 액세스 하는 지점에서 직접 관찰하고 측정할 수 있는 파라미터로 식별된다. 반면 망 성능은 양자키 분배 서비스를 제공하는 사업자에게 의미 있는 파라미터로 식별되며, 양자키 분배망의 설계, 구성, 제어 및 관리 목적으로 이용된다.”

**Q** 서비스 품질 파라미터와 망 성능 파라미터의 차이점은 어떤 것이 있을까요?

**A** 서비스 품질 파라미터는 본 표준에서 정의하듯이 사용자 입장에서 느끼는 서비스의 품질입니다. 즉 사용자에게 얼마나 빨리 그리고 얼마나 정확하게 대칭형 암호키가 공급되는 지를 평가하는 기준입니다. 반면 망 성능 파라미터는 아직 표준화되지는 않았지만, 양자키 분배 모듈 간에 혹은 양자키 분배 노드 내에서 단일 광자 신호가 얼마나 빨리 그리고 얼마나 정확하게 전달되는지를 평가하는 기준입니다.

표준원문 발췌

“단계 ①에서는 암호화 응용이 양자키 분배망에 암호키 공급을 요청하고, 단계 ②에서는 요청받은 암호키를 제공한다. 이후 단계 ③에서 수신 확약 신호를 전달하면, 해당 대칭 암호키 제공을 단계 ④에서 요청하고, 마지막으로 단계 ⑤에서 해당 암호키를 제공한다. 따라서 대칭형 암호키의 제공이 이루어지는 단계 ①과 단계 ⑤를 대상으로 서비스 품질을 관찰하고 측정해야 한다.”

**Q** 다른 단계들 즉 단계 ②, ③, ④는 왜 관심 대상이 아닌가요?

**A** 양자키 분배망의 서비스인 대칭형 암호키 공급은 단계 ①과 ⑤에서 수행됩니다. 따라서 다른 단계들에서 발생하는 품질 이슈는 궁극적으로는 단계 ⑤의 지연과 오류, 손실 결과에 포함되게 됩니다. 굳이 단계 ②, ③, ④는 관찰과 측정을 하지 않아도 되는 이유입니다.

“양자키 분배망 서비스 품질 파라미터는 사용 가능한 상태에서 특징되어야 한다. 가용성은 양자키 분배 서비스에 대한 총 예정된 서비스 시간을 사용 가능 기간과 사용할 수 없는 기간으로 분류하는 역할을 한다.”

**Q** 가용성은 암호키 공급이 이루어지는 단계 ① 및 ⑤와는 관계없는 것 아닌가요?

**A** 공급되는 암호키를 대상으로 품질을 평가하는 다른 양자키 분배망 서비스 품질과는 다른 것은 맞습니다. (여러 이유로) 일정 기간 동안 암호키 공급이 되지 않는 경우를 관찰하고 측정하는 파라미터입니다. 그러나 이 파라미터가 중요한 이유는, 예를 들어 양자 채널 장애로 인해 아예 양자키 분배망이 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 해당 기간 동안 암호키가 공급되지 않기 때문에, 서비스가 제공되지 않은 기간 동안 서비스 품질을 평가하는 것은 의미가 없기 때문입니다.

## 5. 맺음말

본 표준은 한국이 직접 제안하고 표준화한 양자키 분배망 서비스 품질 파라미터 표준 ITU-T Y.3807을 부합화하여 국내 단체표준으로 채택되었다. 양자키 분배 기술의 발전으로 시험망 구축 수준을 넘어 상용화에 이른 현 시점에서는, 양자키 분배 서비스가 사용자가 기대하는 혹은 요구하는 수준을 품질을 제공하는지에 대한 평가가 매우 중요해졌다. 본 파라미터를 활용하여 사업자 간 서비스 혹은 제조사 간 장비에 대한 비교 평가가 가능하므로 해당 서비스와 장비의 품질 제고에 큰 역할을 할 수 있으리라 기대된다. 후속 표준으로 측정 방법과 정량적 목표값에 대한 연구가 진행될 예정으로, 지속적인 관심과 표준화 활동에의 참여가 요구된다.

## ▶ 자주하는 질문

본 표준에서 정의된 양자키 분배망 서비스 품질 파라미터는, 결국 실제 관찰과 측정 방법에 대한 표준도 필요하지 않을까요?

→ 맺음말에 언급하였듯이 비교 평가를 위해서는 그 측정 방법론의 객관성과 공정성도 확보되어야 합니다. 현재 한국 주도로 ITU-T SG13에서 양자키 분배망 서비스 품질 파라미터 측정 방법(Draft Recommendation Y.QKDN\_mmq, Quantum key distribution networks - monitoring and measurement for quality of service)가 개발 중에 있으며, 추가 후속 표준으로 각 서비스 파라미터별 정량적 목표값(예를 들어, 암호키 응답 지연 = 100ms 이내)을 표준화할 예정입니다.

ITU-T Y.38xx 시리즈가 많이 완성되었는데, 이미 상용화된 장비들에 서비스 품질 파라미터 기능을 추가할 수 있나요?

→ 구현 방식에는 2가지가 있습니다. 인서비스(in-service) 방식은 양자키 분배망의 프로토콜을 수정해야 할 수도 있기에 제한적으로 활용될 수 있을 것입니다. 그러나 아웃오브서비스(out-of-service) 방식은 별도의 모니터링 및 측정 장비를 활용하기 때문에 구현에 어려움은 없습니다.

## ▶ 참고자료

- [1] Recommendation ITU-T Y.3800(10/2019), Overview on networks supporting quantum key distribution
- [2] Recommendation ITU-T Y.3807(02/2022), Quantum key distribution networks - Quality of service parameters

- 
- ❶ 본 책자는 2024년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 “ICT 표준 확산 및 진흥 연구” 결과의 일부로 발간된 자료입니다.
- ❷ 이 보고서의 무단 복제를 금하며, 이 수행 내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 정보통신방송표준개발 지원사업의 결과임을 밝혀야 합니다.
- 

총괄책임자: 김대중(TTA 표준화본부장)  
사업책임자: 유현욱(TTA 표준진흥단장)  
실무담당자: 오희정(TTA 표준진흥단)

## 알기 쉬운 ICT 표준해설서

---

발행일 2024년 4월 15일  
발행인 손승현  
주소 [13591] 경기도 성남시 분당구 분당로 47  
한국정보통신기술협회(TTA) 표준화본부  
발간번호 TTA-24002-SD

